TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1

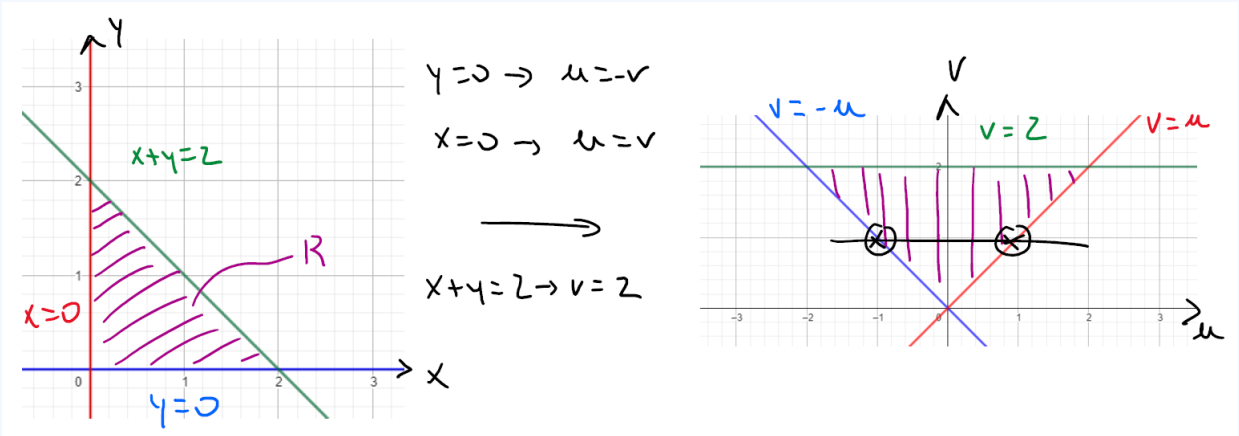
Calcula mediante un cambio de variables $u = f(x,y)$, $v = g(x,y)$ la integral $\iint_R e^{\frac{y-x}{y+x}}\,dxdy$ en la región R acotada por los ejes de coordenadas y la recta $x + y = 2$.

Solución:

Vamos a realizar el siguiente cambio de variables:

$$\left.\begin{array}{l} u = y - x \\ v = y + x \end{array}\right] \Longrightarrow |J| = \left|\begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{array}\right| = \frac{1}{\left|\begin{array}{cc} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{array}\right|} = \frac{1}{\left|\begin{array}{cc} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{array}\right|} = -\frac{1}{2} \neq 0$$

El valor absoluto de $|J|$ es por lo tanto $\frac{1}{2}$.



$$\iint_R e^{\frac{y-x}{y+x}}\,dxdy = \iint_{R'} e^{\frac{u}{v}}\frac{1}{2}\,dudv = \int_{v=0}^{v=2}\left(\int_{u=-v}^{u=v}\frac{1}{2}e^{\frac{u}{v}}\,du\right)dv = \frac{1}{2}\int_{v=0}^{v=2}\left[ve^{\frac{u}{v}}\right]_{-v}^{v}dv =$$

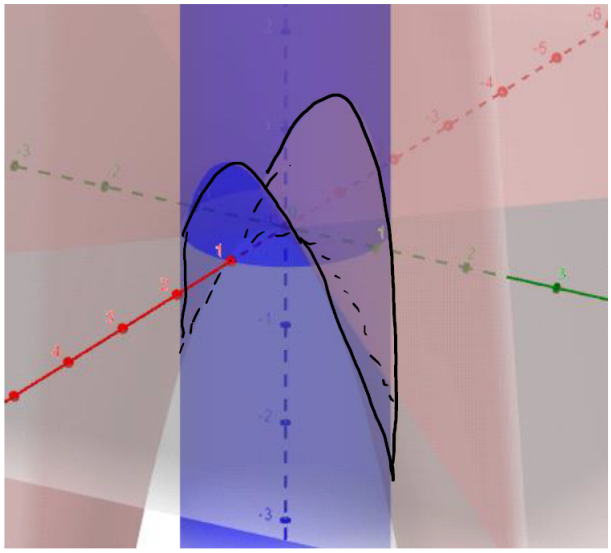
$$= \frac{1}{2}\int_0^2 v\left(e - \frac{1}{e}\right)dv = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2-1}{e}\right)\left[\frac{v^2}{2}\right]_0^2 = \boxed{\frac{e^2-1}{e}}$$

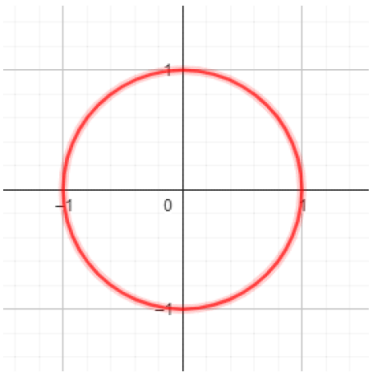
TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 2

Calcula la masa de la superficie $S: x^2-y^2-z=0$ limitada en el interior del cilindro $x^2+y^2=1$ sabiendo que la densidad superficial de masa es $\mu(x,y,z)=x^2\sqrt{8y^2+4z+1}$.

Solución:





Si $\mu(x,y,z)$ es la densidad de la superficie S, la masa se calcula mediante la siguiente integral:

$$m(S)=\iint_S \mu(x,y,z)dS=\iint_S x^2\sqrt{8y^2+4z+1}\,dS$$

$$z=f(x,y)=x^2-y^2 \implies \begin{cases} f_x(x,y)=2x \\ f_y(x,y)=-2y \end{cases}$$

$$\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}=\sqrt{1+4x^2+4y^2}$$

$$m(S)=\iint_R x^2\sqrt{8y^2+4z+1}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dxdy=$$

$$=\iint_R x^2\sqrt{8y^2+4x^2-4y^2+1}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dxdy=\iint_R x^2\left(4x^2+4y^2+1\right)dxdy=$$

$$=\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi}\left(\int_{r=0}^{r=1} r^2\cos^2(\theta)\left(4r^2+1\right)r\,dr\right)d\theta=\int_0^{2\pi}\cos^2(\theta)\int_{r=0}^{r=1}\left(4r^5+r^3\right)dr=$$

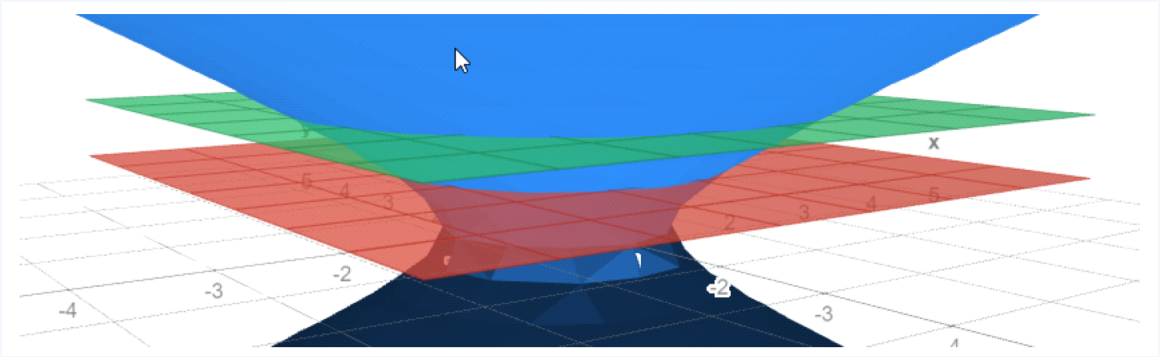
$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2}\right)d\theta\int_{r=0}^{r=1}(4r^5+r^3)dr=\frac{1}{2}\left[\theta+\frac{\operatorname{sen}(2\theta)}{2}\right]_0^{2\pi}\left[\frac{2}{3}r^6+\frac{r^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{2}2\pi\frac{11}{12}=\boxed{\frac{11\pi}{12}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 3

Calcula el volumen de la región acotada entre la superficie $S : x^2 + y^2 - z^4 = 1$ y los planos $z = 1$ y $z = 2$.

Solución:



En coordenadas cilíndricas, tenemos lo siguiente:

$$x^2 + y^2 - z^4 = 1 \implies x^2 + y^2 = 1 + z^4 \implies r^2 = 1 + z^4 \implies r = \sqrt{1 + z^4}$$

Resolvemos a continuación la integral triple asociada al enunciado mediante coordenadas cilíndricas:

$$V = \iiint_D dV = \iint_D r\,dr\,d\theta\,dz = \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{z=1}^{z=2} \left(\int_{r=0}^{r=\sqrt{1+z^4}} r\,dr \right) dz \right) d\theta =$$

$$= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{z=1}^{z=2} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1+z^4}} dz \right) d\theta = \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{z=1}^{z=2} \frac{1+z^4}{2} dz \right) d\theta =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{z=1}^{z=2} \left(1 + z^4\right) dz \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left[z + \frac{z^5}{5} \right]_1^2 d\theta =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(1 + \frac{31}{5} \right) d\theta = \frac{1}{2} \frac{36}{5} [\theta]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \frac{36}{5} 2\pi = \boxed{\frac{36\pi}{5}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 4

Determina el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que el campo vectorial dado por la expresión $\overline{F}(x,y,z) = (axy - z^3)\,\overline{i} + (a-2)\,x^2\overline{j} + (1-a)\,xz^2\overline{k}$ sea conservativo y calcula $\displaystyle\int_C \overline{F}\cdot d\overline{r}$, donde C es el arco dado por $\overline{r}(t) = \left(\frac{2t}{\pi} - \operatorname{sen}(t)\right)\overline{i} + (1-\cos(t))\,\overline{j} + 2\operatorname{sen}\left(\frac{t}{2}\right)\overline{k}$ para $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Solución:

$$\bar{F}(x,y,z) = \left(axy - z^3, (a-2)x^2, (1-a)xz^2\right)$$

Vamos a comprobar que se cumplen las condiciones para que el campo $\overline{F}(x,y,z)$ sea conservativo:

1) $\mathbb{R}^3$ es un conjunto simplemente conexo (y convexo).

2) $P(x,y,z) = axy - z^3$, $Q(x,y,z) = (a-2)x^2$, $R(x,y,z) = (1-a)xz^2$ son de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$ y además:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = ax,\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 2(a-2)x \longrightarrow a = 2a - 4 \longrightarrow a = 4$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -3z^2,\ \frac{\partial R}{\partial x} = (1-a)z^2 \longrightarrow -3 = 1 - a \longrightarrow a = 4$$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = 0 = \frac{\partial R}{\partial y}$$

Luego $\overline{F}(x,y,z)$ es un campo conservativo en $\mathbb{R}^3$ si $a = 4$:

$$\bar{F}(x,y,z) = \left(4xy - z^3, 2x^2, -3xz^2\right)$$

Por otra parte, podemos establecer la siguiente relación:

$$\overline{F}(x,y,z) = \nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

Procedemos a continuación a calcular la función $U(x,y,z)$:

- $\dfrac{\partial U}{\partial x} = P(x,y,z) \implies U(x,y,z) = \displaystyle\int P(x,y,z)dx + C(y,z) \implies$

  $\implies U(x,y,z) = \displaystyle\int \left(4xy - z^3\right) dx + C(y,z) = 2x^2y - xz^3 + C(y,z)$

- $\dfrac{\partial U}{\partial y} = Q(x,y,z) \implies \cancel{2x^2} + \dfrac{\partial C(y,z)}{\partial y} = \cancel{2x^2} \implies \dfrac{\partial C(y,z)}{\partial y} = 0 \implies$

  $\implies C(y,z) = C(z) \implies U(x,y,z) = 2x^2y - xz^3 + C(z)$

- $\dfrac{\partial U}{\partial z} = R(x,y,z) \implies \cancel{-3xz^2} + C'(z) = \cancel{-3xz^2} \implies C'(z) = 0 \implies C(z) = C$

Por lo tanto, $U(x,y,z) = 2x^2y - xz^3 + C$

Calculamos ahora los puntos A y B de inicio y fin del arco:

$$t_a = 0 \longrightarrow A = \overline{r}\,(t_a) = (0,0,0)$$

$$t_b = \frac{\pi}{2} \longrightarrow B = \overline{r}\,(t_b) = (0,1,\sqrt{2})$$

Ahora ya podemos calcular la integral pedida:

$$\int_C \overline{F} \cdot d\overline{r} = U(B) - U(A) = 0 - 0 = \boxed{0}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 5

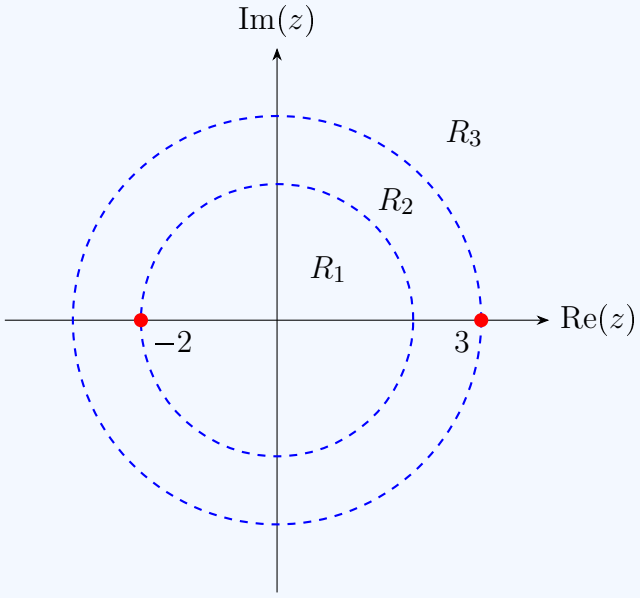
Dada la función $f(z) = \dfrac{1}{z^2 - z - 6}$, determina la serie de Laurent en las tres regiones del plano centradas en el origen donde existen esas expresiones mostrando, además de la expresión general, al menos tres elementos de la parte regular y tres elementos de la parte singular cuando ello sea posible.

Solución:

Vamos a analizar las singularidades de $f(z)$, para lo que necesitamos factorizar el denominador:

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - z - 6} = \frac{1}{(z+2)(z-3)} = -\frac{1/5}{z+2} + \frac{1/5}{z-3}$$

Claramente la función tiene dos polos simples en $z = -2$ y $z = 3$, con lo que las regiones a estudiar son $|z| < 2$, $2 < |z| < 3$ y $|z| > 3$.



- Región R_1: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z| < 2 \longrightarrow \left|\dfrac{z}{2}\right| < 1 \\ |z| < 3 \longrightarrow \left|\dfrac{z}{3}\right| < 1 \end{cases}$

$$f(z) = -\frac{1}{5}\frac{1}{z+2} + \frac{1}{5}\frac{1}{z-3} = -\frac{1}{5}\frac{1}{2-(-z)} - \frac{1}{5}\frac{1}{3-z} = -\frac{1}{10}\frac{1}{1-\left(-\frac{z}{2}\right)} - \frac{1}{15}\frac{1}{1-\left(\frac{z}{3}\right)} =$$

$$= -\frac{1}{10}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z}{2}\right)^n - \frac{1}{15}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{3}\right)^n = \boxed{-\frac{1}{6} + \frac{1}{36}z - \frac{7}{216}z^2 + \frac{13}{1296}z^3 + \cdots}$$

- Región R_2: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z|>2 \longrightarrow \left|\frac{2}{z}\right|<1 \\ |z|<3 \longrightarrow \left|\frac{z}{3}\right|<1 \end{cases}$

$$f(z)=-\frac{1}{5}\frac{1}{z+2}+\frac{1}{5}\frac{1}{z-3}=-\frac{1}{5}\frac{1}{z\left(1+\frac{2}{z}\right)}-\frac{1}{5}\frac{1}{3-z}=-\frac{1}{5z}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{z}\right)}-\frac{1}{15}\frac{1}{1-\left(\frac{z}{3}\right)}=$$

$$=-\frac{1}{5z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{2}{z}\right)^n-\frac{1}{15}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z}{3}\right)^n=\boxed{\cdots-\frac{4}{5}\frac{1}{z^3}+\frac{2}{5}\frac{1}{z^2}-\frac{1}{5}\frac{1}{z}-\frac{1}{15}-\frac{1}{45}z-\frac{1}{135}z^2+\cdots}$$

- Región R_3: deben cumplirse estas condiciones: $\begin{cases} |z|>2 \longrightarrow \left|\frac{2}{z}\right|<1 \\ |z|>3 \longrightarrow \left|\frac{3}{z}\right|<1 \end{cases}$

$$f(z)=-\frac{1}{5}\frac{1}{z+2}+\frac{1}{5}\frac{1}{z-3}=-\frac{1}{5}\frac{1}{z\left(1+\frac{2}{z}\right)}+\frac{1}{5}\frac{1}{z\left(1-\left(\frac{3}{z}\right)\right)}=$$

$$=-\frac{1}{5z}\frac{1}{1-\left(-\frac{2}{z}\right)}+\frac{1}{5z}\frac{1}{1-\left(\frac{3}{z}\right)}=-\frac{1}{5z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{2}{z}\right)^n+\frac{1}{5z}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{z}\right)^n=$$

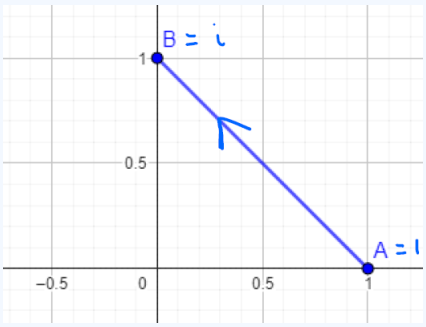
$$=\boxed{\cdots+\frac{13}{z^5}+\frac{7}{z^4}+\frac{1}{z^3}+\frac{1}{z^2}}$$

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	25/06/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 6

Calcula la integral de la función $f(z) = \overline{z}^2$ a lo largo del segmento desde $z = 1$ hasta $z = i$.

Solución:



$$f(z) = \overline{z}^2$$

$$\alpha(t) = z(t) = (1-t) + ti$$

$$t \in [0,1]$$

$$\int_C f(z)dz = \int_0^1 f\left(\alpha(t)\right)\alpha'(t)dt = \int_0^1 \left(\overline{(1-t)+ti}\right)^2 (-1+i)dt =$$

$$= \int_0^1 \left((1-t)-ti\right)^2 (-1+i)dt = \int_0^1 \left((1-t)^2 - 2t(1-t)i - t^2\right)(-1+i)dt =$$

$$\int_0^1 \left(-1+2t-t^2+i\left(1-2t+t^2\right)+\left(2ti-2t^2i\right)+2t-2t^2+t^2-t^2i\right)dt =$$

$$= \int_0^1 \left((-1+i)+(2-\cancel{2i}+\cancel{2i}+2)\,t+(-1+\cancel{i}-2i-1-\cancel{i})\,t^2\right)dt =$$

$$= \int_0^1 \left((-1+i)+4t-2\,(1+i)\,t^2\right)dt = (-1+i)\left[t\right]_0^1 + \left[2t^2\right]_0^1 - 2(1+i)\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^1 =$$

$$= -1+i+2-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}i = \boxed{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}i}$$